1.3.4 காஸ் - ஜோர்டன் முறை (Gauss-Jordan Method)

A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவையுடைய மற்றும் n வரிசையுடைய சதுர அணி என்க. B என்பது A -இன் நேர்மாறு என்க. எனவே $AB = BA = I_n$. அலகு அணி I_n, -இன் பண்பின்படி $A = I_n A = AI_n$.

$A = I_n A$ என்பதைக் கருதுவோம் ...(1)

A ஆனது பூச்சியமற்ற கோவை அணி. ஆதலால் சமன்பாடு (1)-இன் இருபுறமும் முன்புறமாக தொடக்க நிலை அணிகளின் ஒழுங்கு வரிசையினைக் கொண்டு (நிரை செயலிகள்) இருபுறமும் முன்புறமாகப் பெருக்கினால் சமன்பாடு (1)-இன் இடதுபுறம் உள்ள A ஆனது அலகு அணி I_n ஆக உருமாறும் மற்றும் அதே தொடக்க நிலை அணிகளின் ஒழுங்கு வரிசை (நிரைச் செயலிகள்) சமன்பாடு (1)-இல் வலதுபுறமுள்ள I_n -ஐ B என்ற அணியாக உருமாற்றும். எனவே சமன்பாடு (1) ஆனது $I_n = BA$ என உருமாறும். எனவே A -இன் நேர்மாறு B ஆகும். அதாவது $A^{-1} = B$.

குறிப்பு

$E_1, E_2, \cdots, E_k$ என்ற தொடக்க நிலை அணிகள் (நிரைச் செயலிகள்) ஒழுங்கு வரிசை $(E_k \cdots E_2 E_1) A = I_n$ என்றவாறு இருப்பின், $A^{-1} = E_k \cdots E_2 E_1$ ஆகும்.

தொடக்க நிலைச் செயலிகள் மூலம் A என்ற பூச்சியமற்றக் கோவை அணியை I_n வடிவத்திற்கு உருமாற்றுவது **காஸ்-ஜோர்டன் முறையாகும்.** காஸ்-ஜோர்டன் முறை மூலம் A^{-1} காண படிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

படி 1

அணி A -இன் வலதுபுறம் அலகு அணி I_n -ஐ சேர்த்து $[A \mid I_n]$ என்ற விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியை உருவாக்க வேண்டும்.

படி 2

$E_1, E_2, \cdots, E_k$ என்ற தொடக்க நிலை அணிகள் (நிரைச் செயலிகள்) $(E_k \cdots E_2 E_1) A = I_n$ என்றவாறு காண்க.

$E_1, E_2, \cdots, E_k$ என்பனவற்றை வரிசை மாறாமல் $[A \mid I_n]$ மீது செயல்படுத்துக. பின்பு, $[(E_k \cdots E_2 E_1) A \mid (E_k \cdots E_2 E_1) I_n]$ எனக் கிடைக்கிறது. அதாவது, $[I_n \mid A^{-1}]$.

எடுத்துக்காட்டு 1.20

$A = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$ என்ற பூச்சியமற்றக் கோவை அணிக்கு காஸ்-ஜோர்டன் நீக்கல் முறை மூலம் நேர்மாறு காண்க.

தீர்வு

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியின் மீது காஸ்-ஜோர்டான் முறையினைப் பயன்படுத்த,

$$[A \mid I_2] = \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 5 & 1 & 0 \\ -1 & 6 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 6 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \to (-1)R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -6 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \to \frac{1}{5}R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -6 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & (1/5) & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \to R_1 + 6R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & (6/5) & -1 \\ 0 & 1 & (1/5) & 0 \end{array}\right].$$

Chapter 1 Matrices.indd 28 05-02-2020 15:59:10